

BookMate — Sistema de Recomendación de Libros Académicos

Análisis Conceptual: Especificaciones UC, Modelo de Análisis y Arquitectura C4

Delgado R., G. Osorio M., A. Rojas A., J. Torres R., J. Valverde G., Y.
Villanueva A., F.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

Octubre 2025



Agenda

Fase de Análisis Conceptual

Objetivo de esta Fase:

- Comprender QUÉ debe hacer el sistema
- Identificar entidades del dominio
- Definir comportamientos conceptuales
- Diseñar arquitectura conceptual

Enfoque:

Sin tecnologías específicas

Nos enfocamos en el comportamiento y la estructura conceptual, no en la implementación técnica.

Entregables de Semana 11:

- 1 Especificaciones detalladas de UC
- 2 Modelo de Análisis (BCE)
- 3 Diagramas de Robustez
- 4 Diagramas de Secuencia
- 5 Arquitectura C4 (Niveles 1-2)
- 6 Diagramas de Estados
- 7 Tarjetas CRC

Nota: Las tecnologías específicas (Spring Boot, PostgreSQL, Python) se definirán en la

Modelo Boundary-Control-Entity (BCE)

Boundary (Frontera)

- Interfaz de Usuario
- Interfaz de Búsqueda
- Interfaz de Detalle
- Interfaz de Admin
- Interfaz con IA

Control (Controlador)

- Gestor de Catálogo
- Gestor de Búsqueda
- Generador de Recomendaciones
- Analizador Semántico
- Calculador Heurístico
- Validador de Datos

Entity (Entidad)

- Libro
- Autor
- Representación Semántica
- Recomendación
- Resultado de Búsqueda
- Usuario



Casos de Uso Priorizados

ID	Nombre	Prioridad	Complejidad
UC-06	Obtener Recomendaciones	Muy Alta	Alta
UC-01	Crear Libro	Alta	Media
UC-05	Buscar Libros	Alta	Media
UC-03	Actualizar Libro	Alta	Media
UC-04	Eliminar Libro	Alta	Baja

UC-06 es el caso de uso más crítico - Define el valor principal del sistema: recomendaciones inteligentes con IA.

UC-06: Obtener Recomendaciones (Caso Crítico)

Descripción: El sistema genera una lista de libros similares usando análisis semántico o reglas heurísticas.

Actores:

- **Principal:** Usuario
- **Secundario:** Componente de Inteligencia Artificial

Precondiciones:

- Libro de referencia existe en el sistema
- Catálogo tiene al menos 7 libros

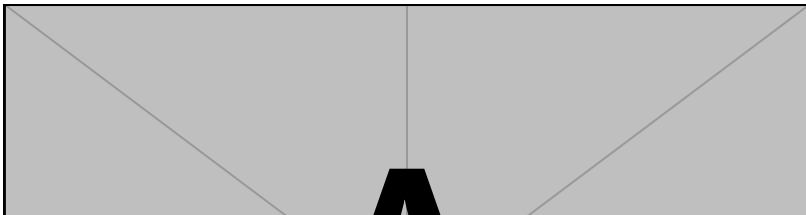
Postcondiciones:

- Se retornan 6 libros similares
- Tiempo de respuesta < 3 segundos (p95)
- Al menos 70 % de relevancia (si usa IA)

Valor para el Negocio: Muy Alto - Es el diferenciador principal del sistema

UC-06: Flujo Principal (Análisis Semántico)

- 1 Usuario solicita recomendaciones para libro X
- 2 Sistema recupera datos del libro X
- 3 Sistema verifica disponibilidad del componente IA
- 4 Sistema envía solicitud a IA con sinopsis
- 5 **IA genera embedding** de la sinopsis
- 6 **IA calcula similitud de coseno** con todos los libros
- 7 IA retorna top 6 libros más similares
- 8 Sistema consulta detalles de libros recomendados
- 9 Sistema muestra recomendaciones al usuario



UC-06: Flujo Alternativo (Heurísticas)

Punto de divergencia: Componente IA no disponible

- ① Sistema detecta que IA no está disponible
- ② Sistema activa modo de respaldo (heurísticas)
- ③ Sistema aplica algoritmo heurístico:
 - Género compartido: +3 puntos
 - Autor común: +5 puntos
 - Tags compartidos: +2 puntos cada uno
 - Precio similar ($\pm 20\%$): +1 punto
 - Rating alto (4.0): +1 punto
- ④ Sistema ordena por puntuación descendente
- ⑤ Sistema retorna top 6 libros

Ventaja: El sistema siempre retorna recomendaciones, garantizando alta disponibilidad.

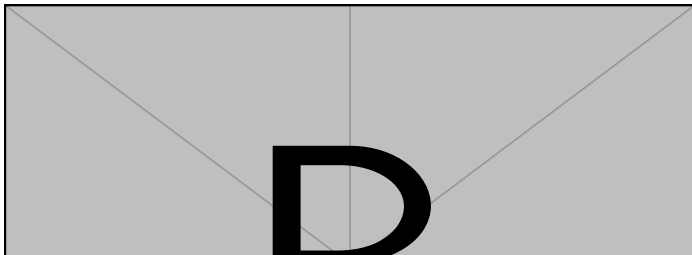
UC-01: Crear Libro - Flujo Principal

Pasos:

- 1 Admin completa formulario
- 2 Sistema valida datos
- 3 Sistema crea libro en BD
- 4 Sistema notifica a IA
- 5 IA genera embedding
- 6 Sistema confirma creación

Validaciones:

- Título no vacío
- Autor existe
- Precio > 0
- Fecha válida
- ISBN único (si se proporciona)



Entidades del Dominio

Entidad	Atributos Principales	Responsabilidades
Libro	Título, autor, género, precio, sinopsis, ISBN	Mantener información completa, proveer datos para búsqueda
Autor	Nombre, biografía, nacionalidad	Mantener información del autor, relacionar libros
Representación Semántica	Vector numérico, fecha generación	Almacenar embeddings, proveer datos para similitud
Recomendación	Libro recomendado, puntuación, método	Representar resultado de similitud calculada
Resultado de Búsqueda	Lista libros, consulta original, relevancia	Agrupar resultados de búsqueda
Usuario	Nombre, correo, rol	Mantener información, determinar permisos

Controladores Principales:

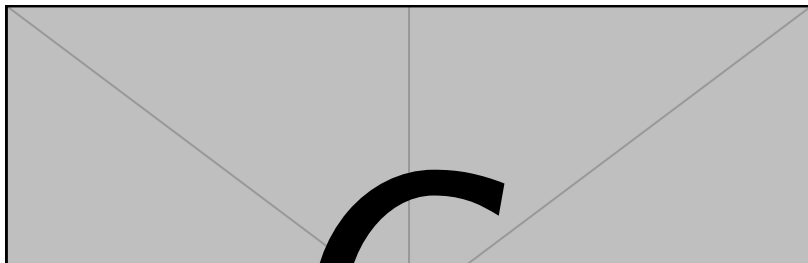
- **Gestor de Catálogo**
 - Coordina CRUD de libros/autores
 - Valida datos
 - Notifica a IA
- **Gestor de Búsqueda**
 - Coordina búsquedas
 - Calcula relevancia
 - Ordena resultados
- **Generador de Recomendaciones**
 - Decide método (IA/heurístico)
 - Coordina generación
 - Maneja fallback

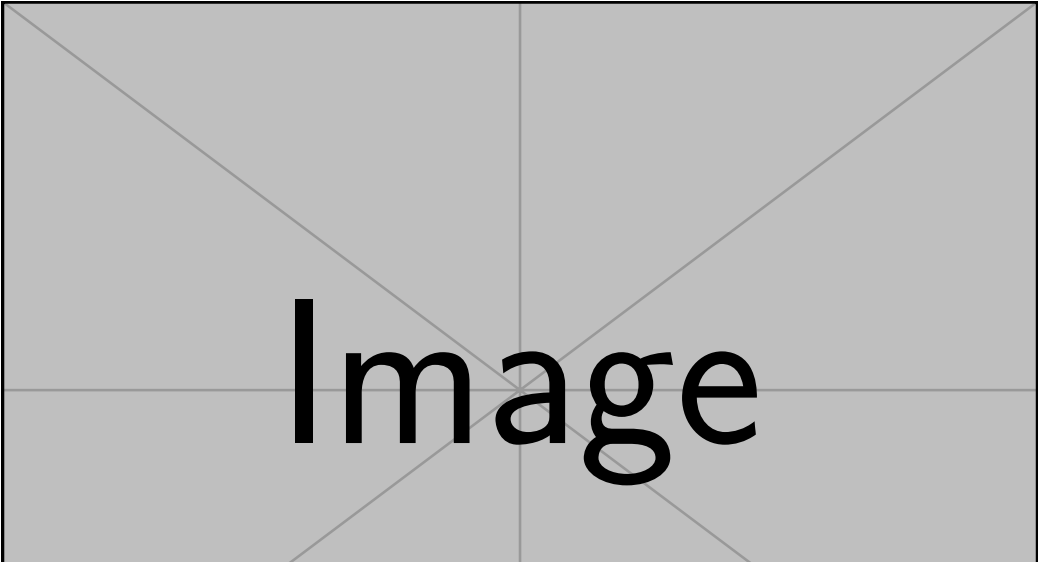
Controladores Especializados:

- **Analizador Semántico**
 - Genera embeddings
 - Calcula similitud
 - Comunica con IA
- **Calculador Heurístico**
 - Aplica reglas
 - Calcula puntuaciones
 - Ordena resultados
- **Validador de Datos**
 - Verifica integridad
 - Valida formatos
 - Genera errores

Interfaces (Fronteras)

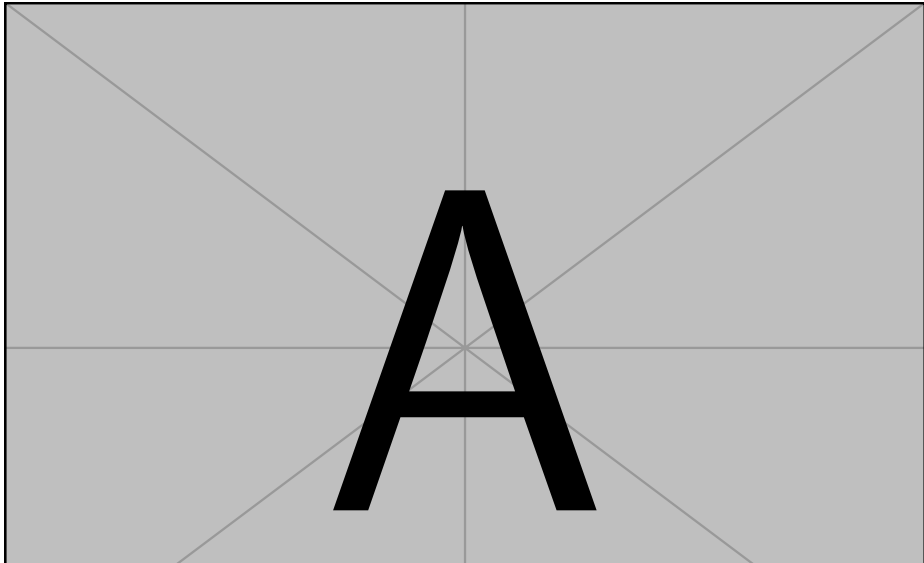
Interfaz	Responsabilidades	Actor
Interfaz de Catálogo	Mostrar lista de libros, navegación	Usuario
Interfaz de Búsqueda	Capturar consulta, mostrar resultados	Usuario
Interfaz de Detalle	Mostrar libro completo, recomendaciones	Usuario
Interfaz de Administración	Formularios CRUD, gestión de catálogo	Administrador
Interfaz con IA	Comunicar con servicio externo de IA	Sistema IA

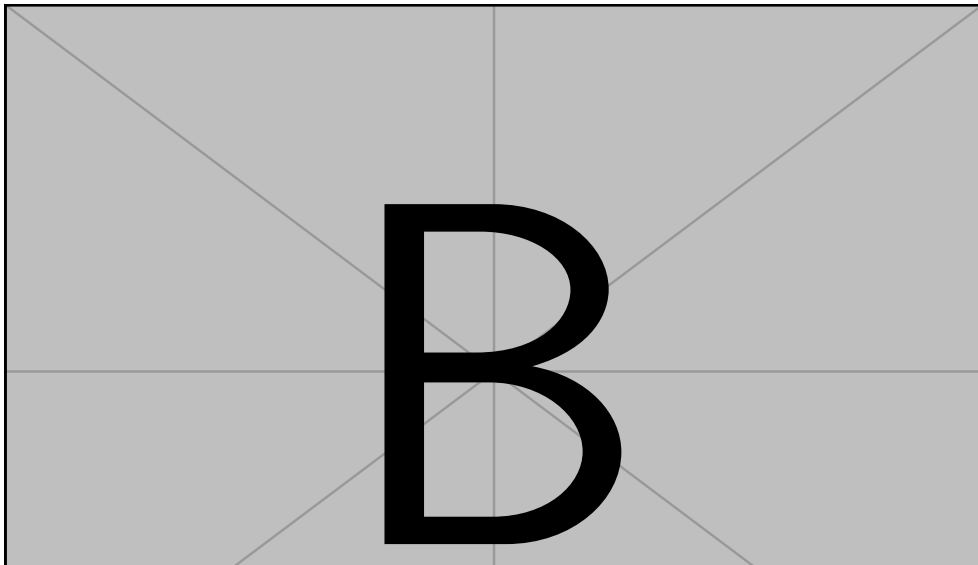




Image

Diagrama de Robustez: UC-01 Crear Libro





Diagramas de Secuencia: Concepto

¿Qué son?

- Diagramas de interacción que muestran el orden temporal
- Colaboración entre elementos a lo largo del tiempo
- Mensajes intercambiados entre actores, boundaries, controls y entities
- Flujos alternativos y decisiones

Propósito:

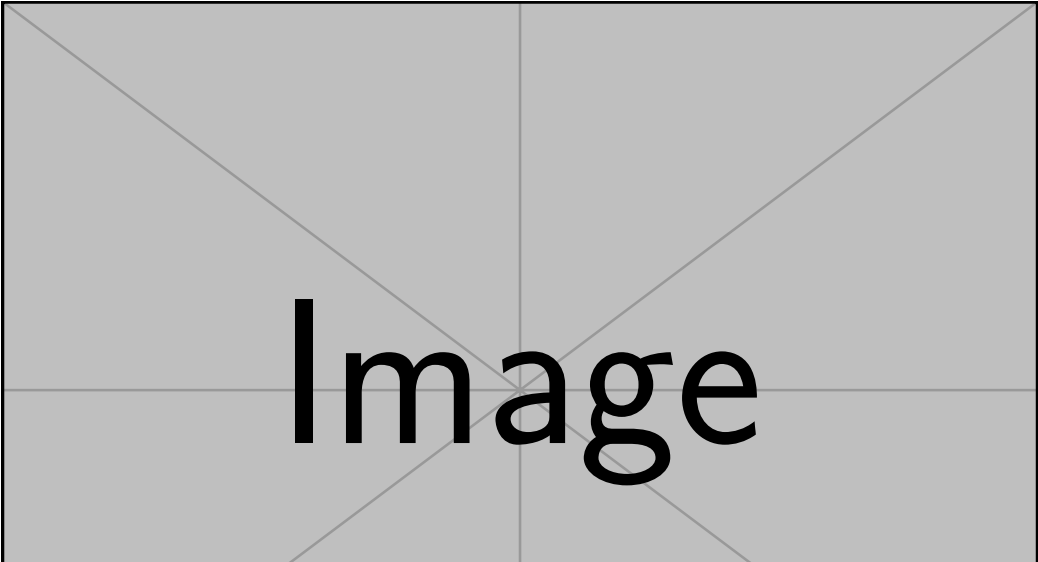
- Visualizar orden temporal de operaciones
- Entender flujo completo de casos de uso
- Documentar comportamiento del sistema

Diferencia con Robustez:

Aspecto	Enfoque
Robustez	Estructura estática
Secuencia	Orden temporal

Relación:

- Robustez: *¿Qué elementos participan?*
- Secuencia: *¿En qué orden interactúan?*



Image

Diagrama de Secuencia: UC-06 Flujo Alternativo

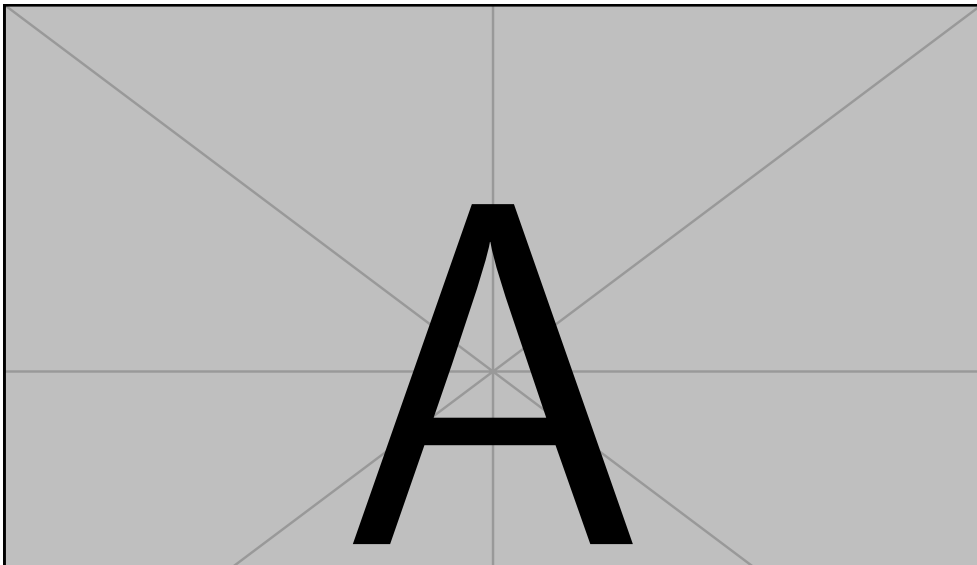


Diagrama de Secuencia: UC-01 Crear Libro

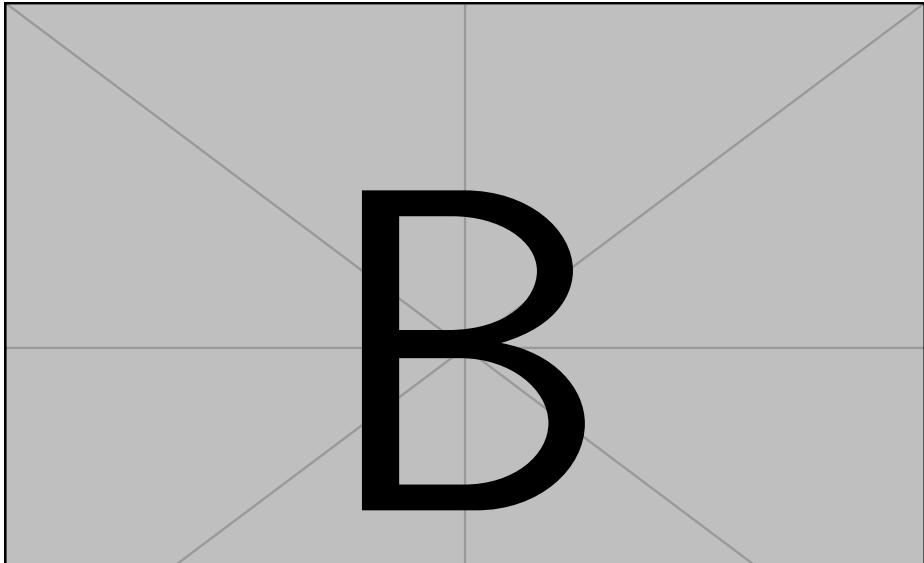
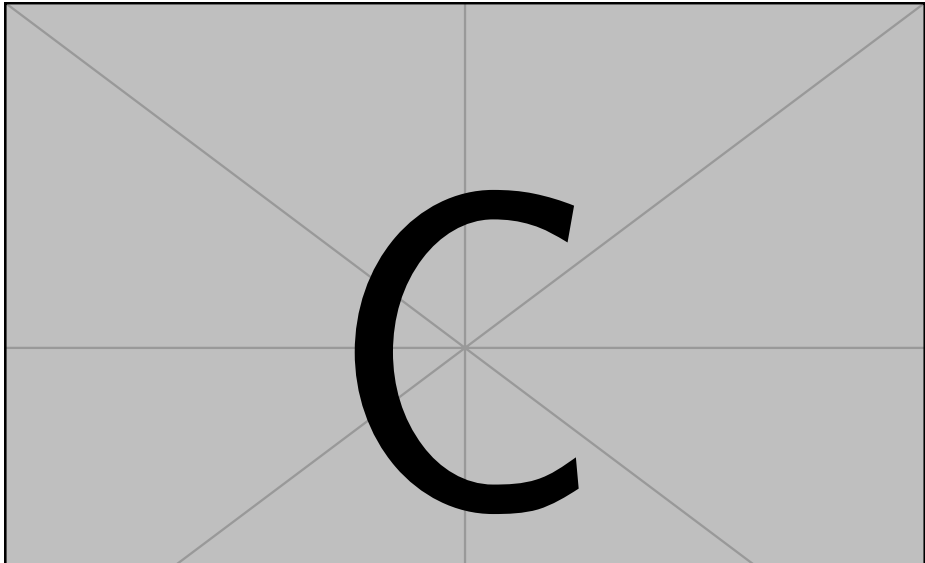


Diagrama de Secuencia: UC-05 Buscar Libros



Robustez vs Secuencia: Complementariedad

Diagrama de Robustez

- **Enfoque:** Estructura estática
- **Muestra:** ¿Qué elementos participan?
- **Propósito:** Validar completitud
- **Vista:** Relaciones entre elementos

Ejemplo:

- Boundary: Interfaz de Detalle
- Control: Generador de Recomendaciones
- Entity: Libro, Recomendación

Diagrama de Secuencia

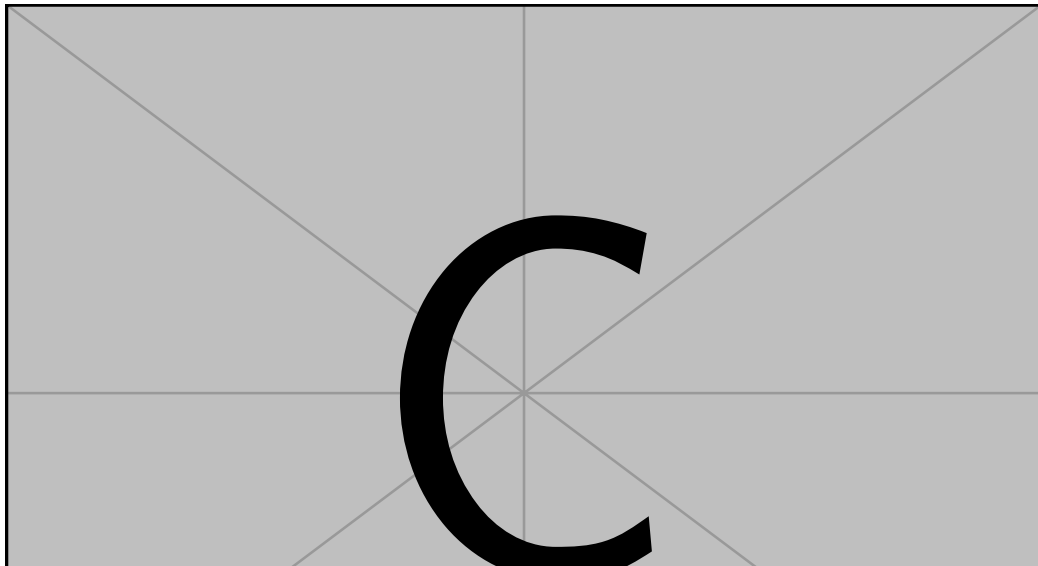
- **Enfoque:** Orden temporal
- **Muestra:** ¿En qué orden interactúan?
- **Propósito:** Documentar comportamiento
- **Vista:** Secuencia de mensajes

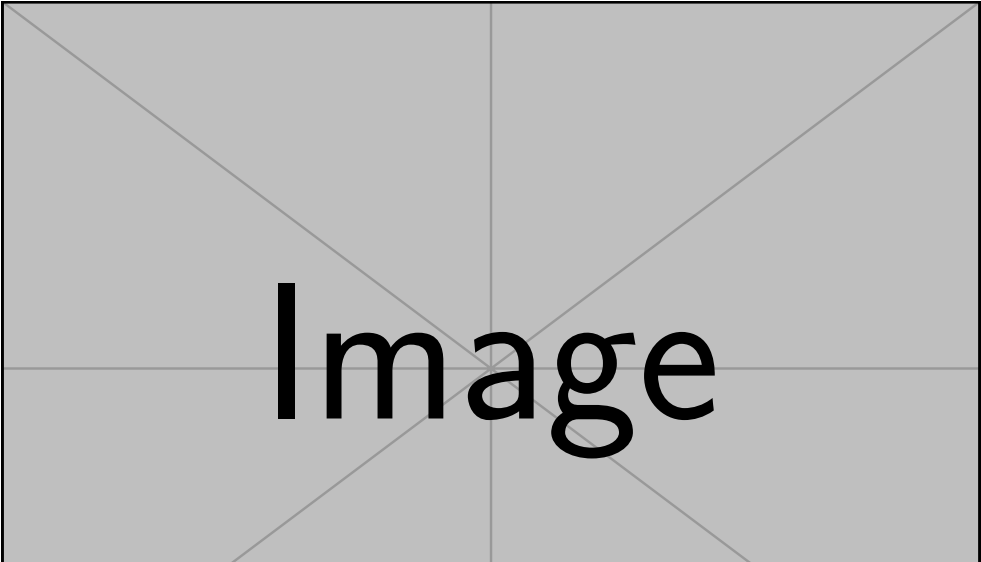
Ejemplo:

- 1 Usuario → Interfaz
- 2 Interfaz → Generador
- 3 Generador → Libro
- 4 Generador → Analizador
- 5 ...

Conclusión: Ambos diagramas son necesarios. El diagrama de robustez valida la estruc

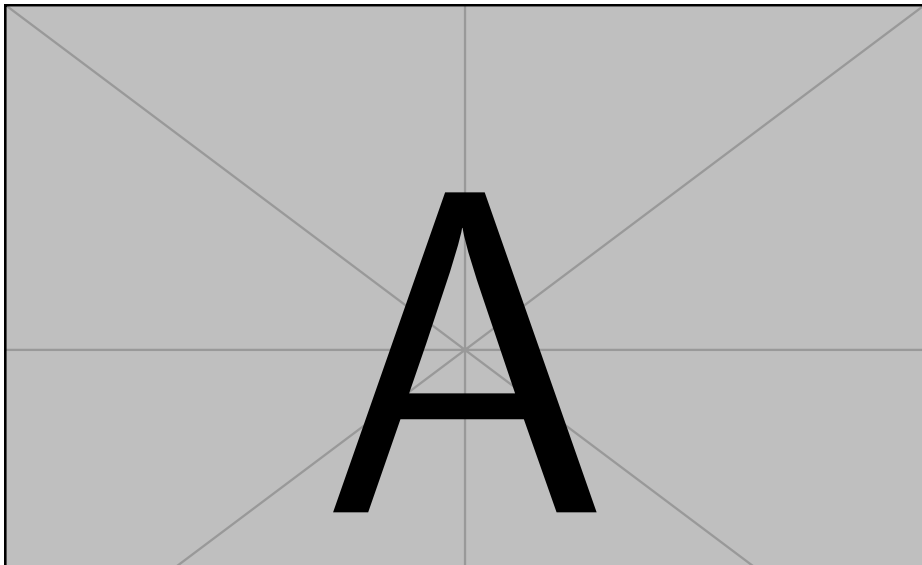
C4 Model - Nivel 1: Contexto



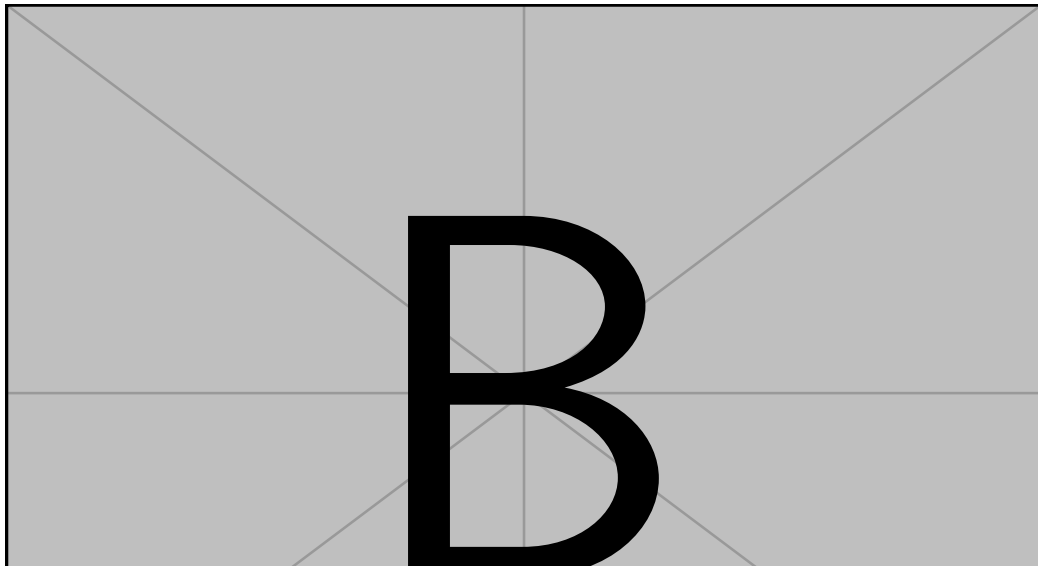


Image

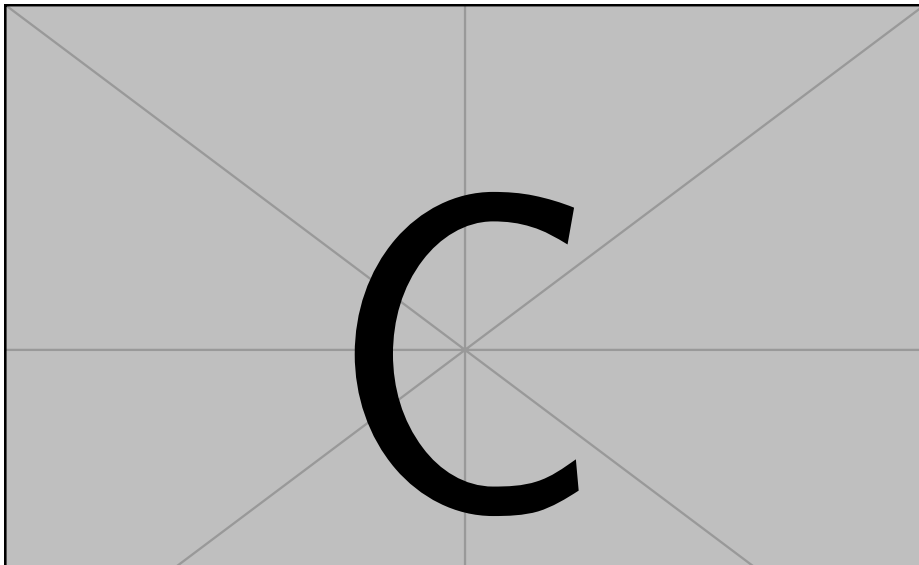
Flujo Entre Contenedores: Recomendaciones

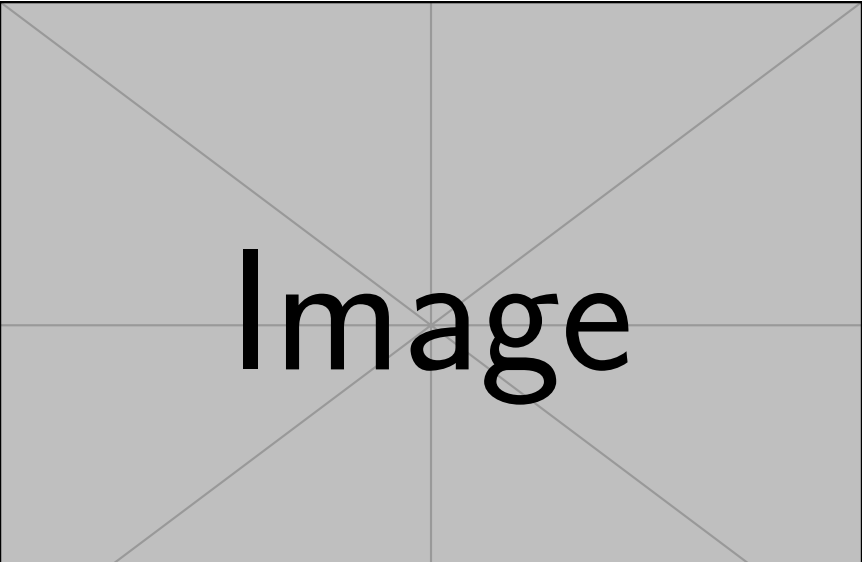


Descomposición del Backend (Componentes)



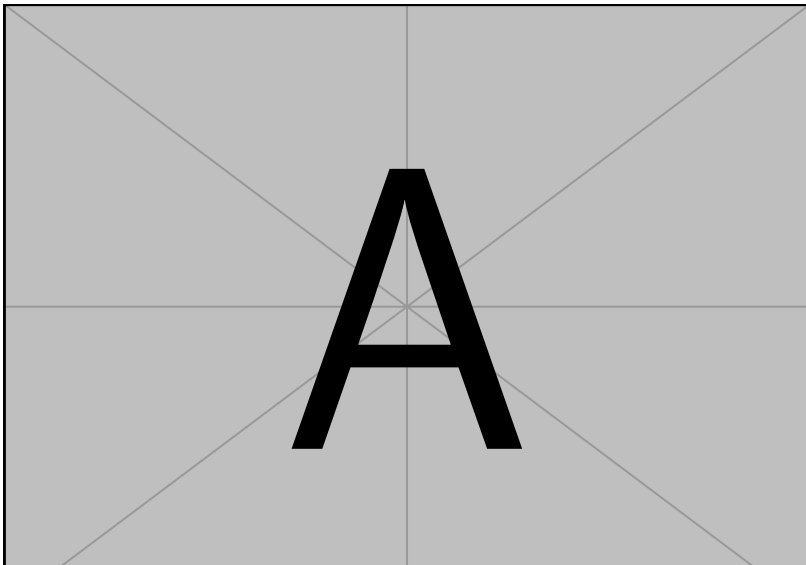
Estado: Ciclo de Vida de un Libro





Image

Estado: Representación Semántica (Embedding)



Tarjetas CRC: Concepto

CRC = Class-Responsibility-Collaboration **Class (Clase):**

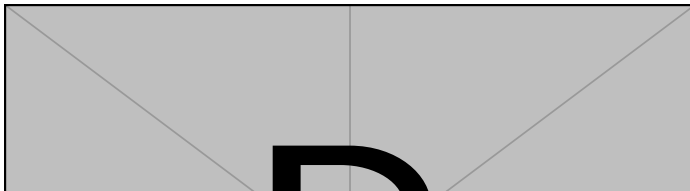
- Nombre de la clase conceptual
- Entidad, Controlador o Frontera

Responsibilities:

- Qué hace la clase
- Funciones principales
- Responsabilidades específicas

Collaborators:

- Con quiénes interactúa
- Dependencias
- Relaciones



CRC-09: GeneradorDeRecomendaciones

Responsabilidades	Colaboradores
▪ Coordinar generación de recomendaciones ▪ Determinar método (IA/heurístico) ▪ Verificar disponibilidad de IA ▪ Activar método apropiado ▪ Manejar fallback transparente	▪ Libro ▪ AnalizadorSemántico ▪ CalculadorHeurístico ▪ Recomendación ▪ InterfazDeDetalle

CRC-10: AnalizadorSemántico

Responsabilidades	Colaboradores
▪ Generar representación vectorial ▪ Calcular similitud entre embeddings ▪ Comunicarse con componente	▪ Libro ▪ RepresentaciónSemántica ▪ InterfazConIA

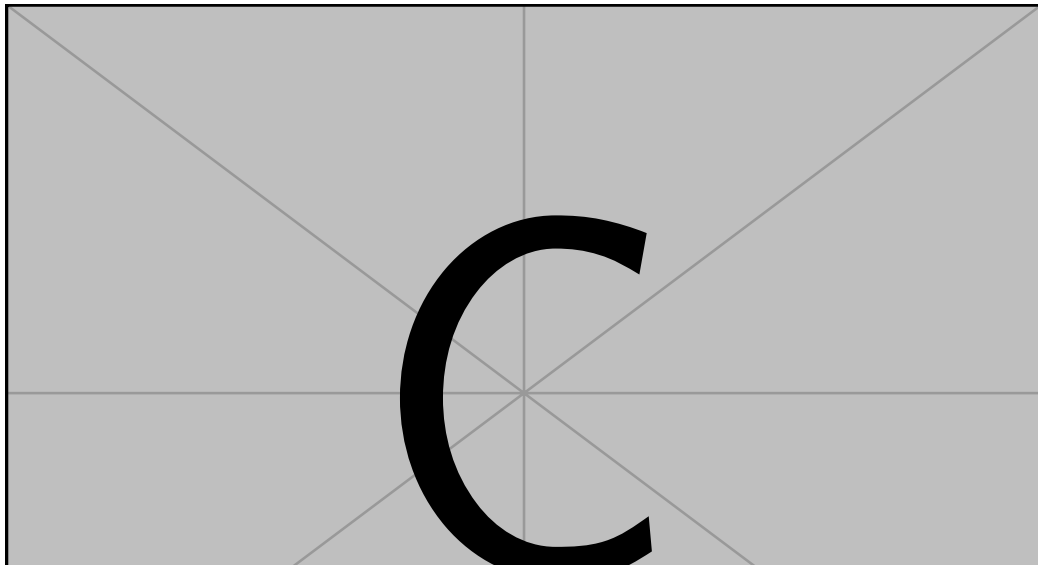
Resumen de Tarjetas CRC Generadas

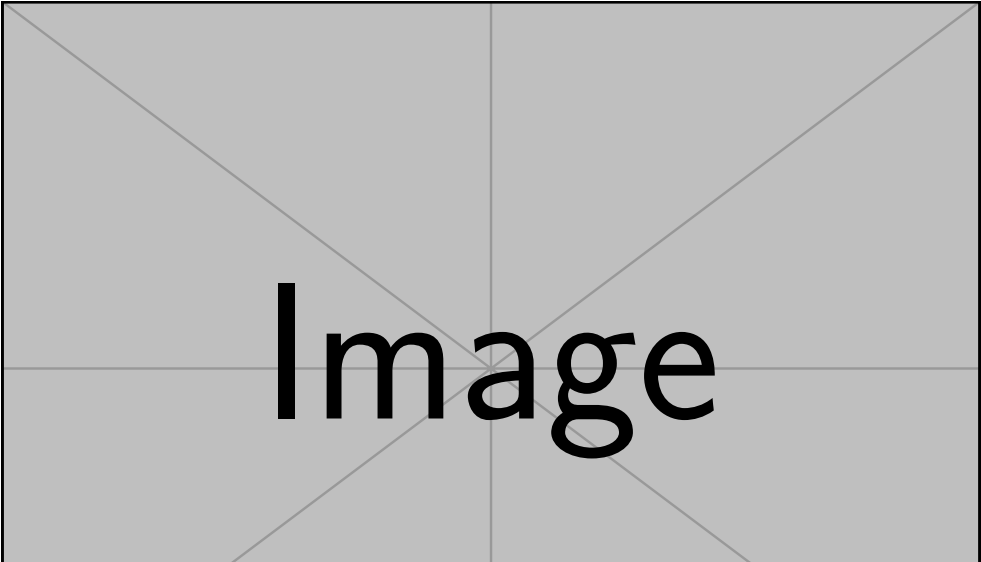
Categoría	Cantidad	Ejemplos	Prioridad
Entidades	6	Libro, Autor, RepresentaciónSemántica	Alta
Controladores	6	GestorCatálogo, GeneradorRecomendaciones	Muy Alta
Interfaces	5	InterfazDetalle, InterfazAdmin	Alta
Auxiliares	3	Catálogo, ConjuntoRecomendaciones	Media

Total: 20 tarjetas CRC

Las tarjetas CRC proporcionan una base sólida para el diseño detallado en Semana 15, donde se transformarán en clases de implementación con métodos específicos.

Flujo: Obtener Recomendaciones (Detallado)





Image

Entidades Identificadas:

- 6 entidades del dominio
- Libro, Autor, RepresentaciónSemántica
- Recomendación, ResultadoBúsqueda, Usuario

Controladores Identificados:

- 6 controladores de lógica
- GestorCatálogo, GestorBúsqueda
- GeneradorRecomendaciones
- AnalizadorSemántico, CalculadorHeurístico

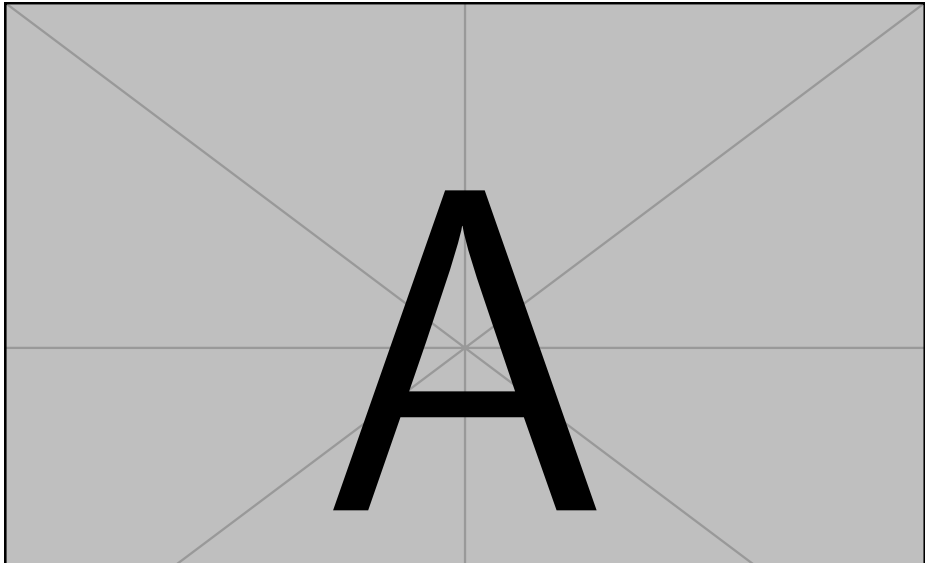
Interfaces Identificadas:

- 5 interfaces de frontera
- InterfazCatálogo, InterfazBúsqueda
- InterfazDetalle, InterfazAdmin
- InterfazConIA

Diagramas Generados:

- 5 diagramas de robustez
- 3 diagramas de secuencia de análisis
- 2 niveles C4 (Contexto, Contenedores)
- 4 diagramas de estados
- 20 tarjetas CRC

Arquitectura Conceptual Identificada



Semana 13 - Diseño Arquitectónico:

- Definir stack tecnológico específico
 - Backend: Spring Boot
 - Base de datos: PostgreSQL
 - Servicio IA: Python + Sentence Transformers
 - Frontend: HTML/CSS/JavaScript
- C4 Niveles 3-4 (Componentes y Código)
- Patrones de diseño aplicados
- Decisiones arquitectónicas clave
- Plan de desarrollo del software

En la fase de diseño: Transformaremos estos elementos conceptuales en clases de implementación con tecnologías específicas, métodos reales y arquitectura física detallada.

Logros del Análisis Conceptual

- 1 **Especificaciones completas** de 5 casos de uso principales
- 2 **Modelo de análisis BCE** con 17 elementos identificados
- 3 **Diagramas de robustez** validando casos de uso
- 4 **Diagramas de secuencia** documentando orden temporal
- 5 **Arquitectura C4** niveles 1-2 documentada
- 6 **Diagramas de estados** para entidades clave
- 7 **20 tarjetas CRC** con responsabilidades claras
- 8 **Flujos de información** documentados
- 9 **Separación clara** entre análisis y diseño

Objetivo Cumplido

Hemos comprendido QUÉ debe hacer el sistema y CÓMO se organiza conceptualmente, sin atarnos a tecnologías específicas. Esto proporciona una base sólida para el diseño detallado.

¡Gracias por su atención!

¿Preguntas sobre el análisis conceptual?

Grupo 6

Universidad Nacional de Ingeniería

CC341 - Ingeniería de Software

Ciclo 2025-2

Próxima entrega: Semana 13 - Diseño Arquitectónico (con tecnologías específicas)